

Informe Interactivo de Tendencias

Proyecto Nivel 2: Storytelling Visual con datasets reales de Kaggle

El Cimiento

Selección estratégica del dataset para análisis temporal y categórico

Fuentes de Datos de Kaggle

Salud y Bienestar

Análisis de indicadores crónicos (Diabetes, Fallo Cardíaco) para detectar patrones de riesgo en la población.

Recomendado: Stroke Prediction Dataset.

Finanzas y Mercado

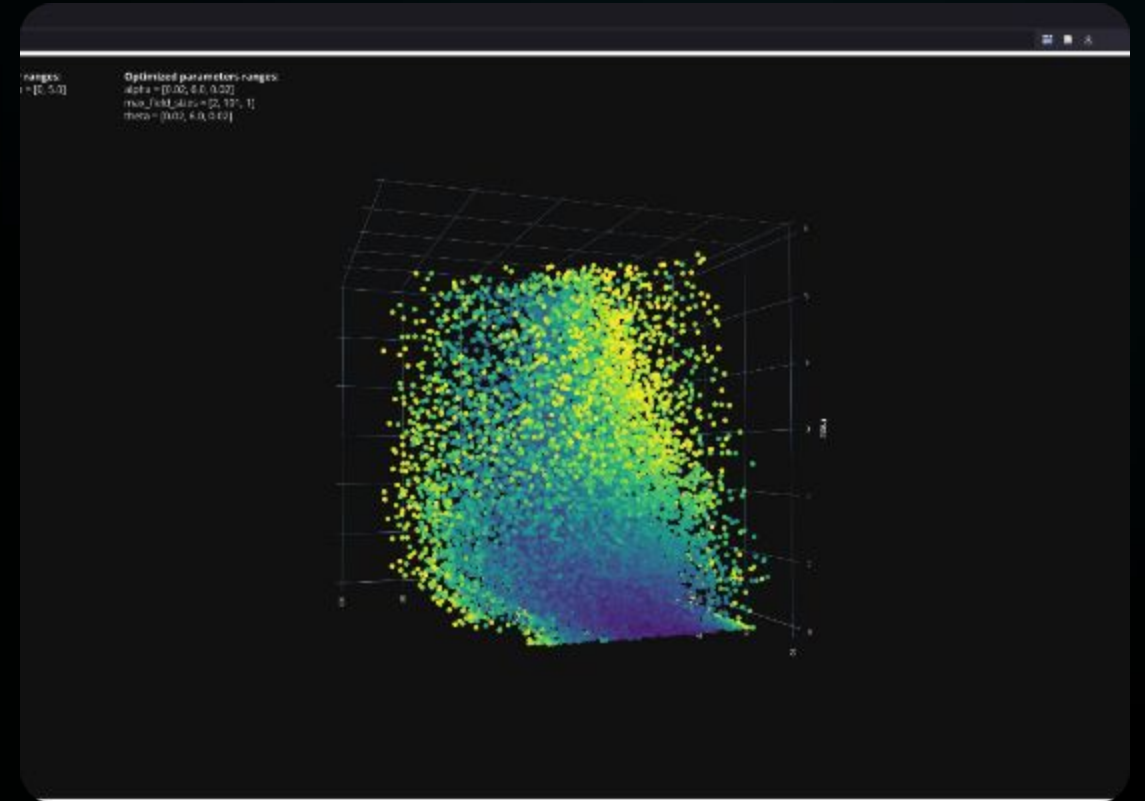
Tendencias de precios de criptomonedas o índices globales para visualizar volatilidad y crecimiento.

Recomendado: e-Commerce Sales Data.

Limpieza y Preparación

Garantizando la Integridad

-  Convertir columnas a formato datetime con Pandas para análisis cronológico.
-  Uso de `dropna()` para eliminar registros incompletos en variables críticas.
-  Manejo de duplicados para evitar sesgos en el cálculo de métricas.



Análisis de Tendencias

La Magia de la Agrupación

Utilizamos `groupby()` para resumir la evolución temporal de los datos en periodos mensuales o anuales.

La visualización interactiva con **Plotly Express** permite al usuario filtrar y profundizar en los hallazgos mediante zoom dinámico.



KPIs Principales

95%

Precisión de los KPIs

Las tarjetas de resumen son vitales para identificar rápidamente:



Volumen total de ventas o casos.



Mes con mayor rendimiento histórico.



Producto o factor de riesgo estrella.

Tipos de Visualización



Líneas

Ideales para mostrar la evolución de ingresos o casos en el tiempo.



Treemap

Perfecto para visualizar proporciones por región o categoría.



Barras

La mejor opción para comparar volúmenes entre distintas entidades.

Herramientas de Interactividad



Frameworks Modernos

-  **Streamlit:** Conversión ultra rápida de scripts en aplicaciones web funcionales.
-  **Interacción:** Añade selectores y sliders para filtros dinámicos en tiempo real.
-  **Plotly Dash:** Para personalización extrema y dashboards corporativos.

Flujo de Trabajo del Proyecto

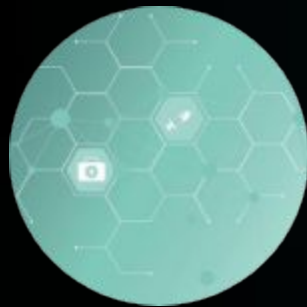
Etapa	Objetivo	Herramientas
Ingesta	Carga de Datasets Kaggle	Pandas / Requests
EDA	Detectar tendencias clave	Seaborn / Matplotlib
Procesamiento	Agrupación y Limpieza	Pandas
Visualización	Gráficos interactivos	Plotly
Despliegue	Publicación Web	Streamlit

Consejos Profesionales

-  **Enfócate en la pregunta:** No grafiques por graficar; cada visualización debe responder a una duda de negocio.
 -  **Añade Drill-down:** Permite al usuario profundizar en los sub-productos al hacer clic.
 -  **Documentación:** Incluye un README.md detallado con hallazgos e instrucciones de instalación.
-

Hoja de Ruta del Proyecto

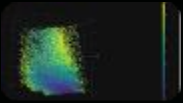
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Selección y Limpieza de Datos	Análisis EDA y Prototipado	Dashboard Interactivo	Despliegue y Demo Final



¿Preguntas?

¡Es momento de transformar los datos en decisiones!

Image Sources



<https://i.sstatic.net/0Y7Oi.jpg>

Source: stackoverflow.com



<https://images.stockcake.com/public/a/1/5/a1577e37-90ca-473d-8f9f-7fe6a5118ddb/futuristic-data-dashboard-stockcake.jpg>

Source: stockcake.com



https://images.stockcake.com/public/2/2/2/22296fa9-c8f8-4596-ab8e-36c07504ef4d_medium/connected-blue-nodes-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/072/167/426/small/modern-healthcare-background-with-hexagon-grid-syringe-heart-and-medical-icons-in-teal-tones-id-eal-for-hospital-clinic-health-and-digital-medicine-design-concepts-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com
